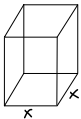


Całkowity koszt wykonania prostopadłościennego zbiornika o kwadratowej podstawie (zamkniętego z góry) o pojemności 200 m^3 ustalono w następujący sposób:

- 350 zł za 1 m^2 dna i pokrywy
- 112 zł za 1 m^2 ściany bocznej

Oblicz wymiary akwarium, dla którego tak ustalony koszt wykonania będzie najmniejszy.
Oblicz ten najmniejszy koszt.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$V = x^2 \cdot H = 200$$

$$\Rightarrow H = \frac{200}{x^2}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P_c(x) = 2x^2 + 4x \cdot \frac{200}{x^2} = 2x^2 + \frac{800}{x}$$

← ściany boczne

← podstawy

$$K(x) = 350 \cdot 2x^2 + 112 \cdot \frac{800}{x} = 700x^2 + \frac{89600}{x}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} x > 0 \\ H > 0 \Rightarrow \frac{200}{x^2} > 0 \end{cases} \Rightarrow x \in (0, +\infty)$$

specjalnie $x \neq 0$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$K'(x) = 1400x - \frac{89600}{x^2}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

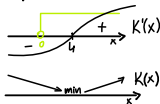
$$K'(x) = 0 \Leftrightarrow 1400x - \frac{89600}{x^2} = 0 \quad / \cdot x^2$$

$$1400x^3 - 89600 = 0$$

$$x^3 = \frac{89600}{1400} = 64 \Rightarrow x = 4$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	(0, 4)	4	(4, +∞)
K'(x)	-	0	+
K(x)	↘	min. lok.	↗

Funkcja $K(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = 4 \text{ [m]}$

⑦ obliczamy H oraz najmniejszy koszt

$$H = \frac{200}{4^2} = 12,5 \text{ [m]}$$

$$K(4) = 700 \cdot 4^2 + \frac{89600}{4} = 11200 + 22400 = 33600 \text{ zł}$$

Odp: $4 \times 4 \times 12,5 \text{ [m]}$, koszt: 33600 zł